

2020 年度 卒業論文

仮眠中の体温変化が及ぼすその後の 作業効率の変化

The Effect of Changes in Body Temperature
during Napping on subsequent Performance

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH088 吉田 悠虎

2021 年 1 月 31 日 提出

研究概要

近年、スマートフォンの普及や生活スタイルの変化などが原因で、日本人の睡眠不足が問題となっている。睡眠不足が重なることで、身体へ影響を及ぼし、日中の作業効率が低下してしまう。睡眠不足の解決手段の一つとして仮眠が挙げられ、その有効性についてはすでに研究がされている。しかし、長時間の仮眠は睡眠慣性によりかえって作業効率を下げてしまう。この睡眠慣性は睡眠深度と深いかわりがある。そこで本研究では、睡眠中の体温変化と睡眠深度との関係に注目し、長時間仮眠中の足に温度変化を与え、睡眠の深度をコントロールする装置を作成する。その後、装置の有無による作業効率の変化及び睡眠深度コントロールの可否を調査する。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	3
1.3	目的	4
第2章	睡眠深度と体温	5
2.1	睡眠深度	6
2.2	睡眠中の体温	7
第3章	提案手法	9
3.1	睡眠状態評価法	10
3.1.1	心拍変動の取得	11
3.1.2	心拍変動の周波数解析	13
3.1.3	自律神経	14
3.2	温度制御装置	15
第4章	実験	17
4.1	実験環境	18
4.2	実験手法	19
第5章	実験結果	20
5.1	作業効率	21
5.2	睡眠深度	22
第6章	結論	25
6.1	まとめ	26
6.2	今後の展望	27

第1章 序論

本論文では，仮眠中の温度制御による睡眠深度コントロールが及ぼす，作業効率の変化を調査することを目的とする．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 関連研究
- 目的

1.1 背景

近年、日本人の睡眠不足は深刻な問題となっている。睡眠不足の主な原因としては、労働環境の変化やスマートフォンの長時間利用などがある。また最近では、新型コロナウイルスの影響により新しい生活スタイルが求められ、厚生労働省の調べでは約3人に1人が睡眠不足を訴えている [1]。睡眠不足は身体へ影響を及ぼし、作業効率低下に繋がってしまう。睡眠不足を解決する手法として睡眠時間の確保が挙げられるが、多忙な現代社会では困難である。そこで注目されるのが仮眠である。林ら [2] によると、午後の眠気を取る方として仮眠は有効であり、効果的な仮眠を取るためには、仮眠時間を20分以下、仮眠の開始を15:00からにすることであるとされている。

1.2 関連研究

関連研究として昼休みの仮眠の効果について調査したものがある．若島ら [3] は，カフェインを摂取した状態で椅子と机を用いてうつ伏せの状態では仮眠を行い，午後の作業効率に与える影響について調査した．実験結果を Fig. 1 に示す．Fig. 1 より，カフェインの有無に関わらず，仮眠有りの方が作業課題正答数が高いことが分かる．また，仮眠を取ることで，午後の眠気の主観評価に有意な差が出ることも分かった．一方で林ら [2] によると日中における 50 分以上の仮眠はかえって眠気や疲労感に襲われると報告されている．この仮眠から起床直後の眠気や疲労感のことを睡眠慣性という．この睡眠慣性は仮眠時の睡眠深度が深い時間が長いほど高まることが分かっている．

1.3 目的

本論文では、仮眠中の体温変化と睡眠深度との関係に注目し、仮眠中の温度制御による睡眠深度のコントロールが及ぼす作業効率の変化を調査することを目的とする。そして、今回は睡眠深度の低下を阻止する装置を作成した。

第2章 睡眠深度と体温

本章では睡眠深度をコントロールするに当たり，睡眠深度と体温の関係について示す．以下の項目について述べる．

- 睡眠深度
- 睡眠中の体温

2.1 睡眠深度

Fig. 2.1 に睡眠深度の時間変化を示す [4]. 睡眠深度は“覚醒”, “レム睡眠”, “ノンレム睡眠”の3つに分けることができる. “覚醒”が睡眠深度が一番浅い状態であり, “ノンレム睡眠”が睡眠深度が一番深い状態である. 本研究では, “レム睡眠”, “ノンレム睡眠”をまとめて“睡眠”と定義し, 睡眠深度を“覚醒”と“睡眠”の2つに分類する. その際, 交感神経有意を“覚醒”, 副交感神経有意を“睡眠”とする.

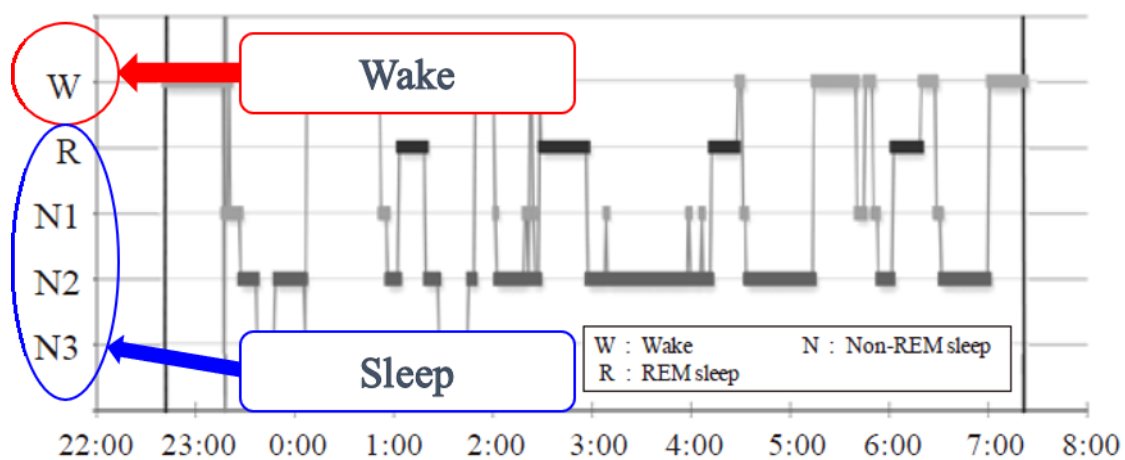


Fig. 2.1: Time Variation of Sleep Depth

2.2 睡眠中の体温

Fig. 2.2 に環境温の違いによる睡眠の違いを示す．快適な環境下において，人間は入眠 30 分前から末梢皮膚温が上昇し放熱が行われる．これにより深部体温が低下し，入眠にすることができる．この現象は仮眠中の場合でも，同様に見られる．一方で，高温環境では覚醒が増加し睡眠が減少する．これは体温調整機能を維持するために，体温調整機能に優れている覚醒を増加させるためだと考えられている [5]．このことから，睡眠深度と体温には深い関係があることが分かる．

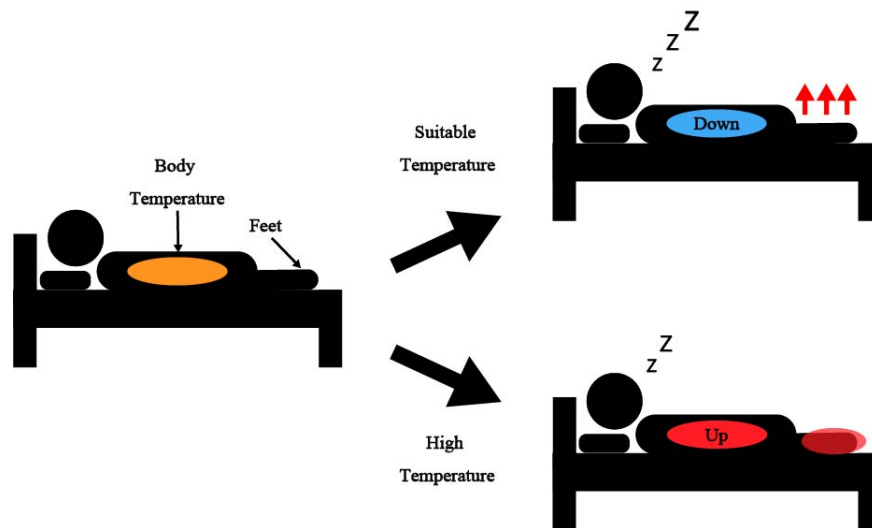


Fig. 2.2: Relationship between Sleep and Environmental Temperature

これらの関係を踏まえ、本研究では仮眠中の足の皮膚に温度提示を行い、末梢皮膚温を意図的に上昇させる。意図的に末梢皮膚温を上昇させることで熱をこもらせ、仮眠時の睡眠深度低下のための末梢皮膚温の上昇による放熱を妨げる。これにより、体温低下を妨げ、睡眠深度の低下を阻止する。

第3章 提案手法

本章では，本研究で使⽤した手法についての具体的な説明を⽰す．以下の項⽬について述べる．

- 睡眠状態評価法
- 温度制御装置

3.1 睡眠状態評価法

本研究では睡眠深度を“覚醒”と“睡眠”の2つに分類する．その際，自律神経の有意を用いて判別する．以降より具体的な手法について示す．

3.1.1 心拍変動の取得

本研究で使用した心電図 (ECG) の測定装置 (BITalino) を Fig. 3.1 に示す. そして, Fig. 3.2 に得られた ECG 波形を示す. Fig. 3.2 の最も高いピークを R 波と呼び, その間隔のことを RR 間隔 (RRI) という. また, Fig. 3.3 に示す RRI の時系列データのことを心拍変動 (HRV) という [6].

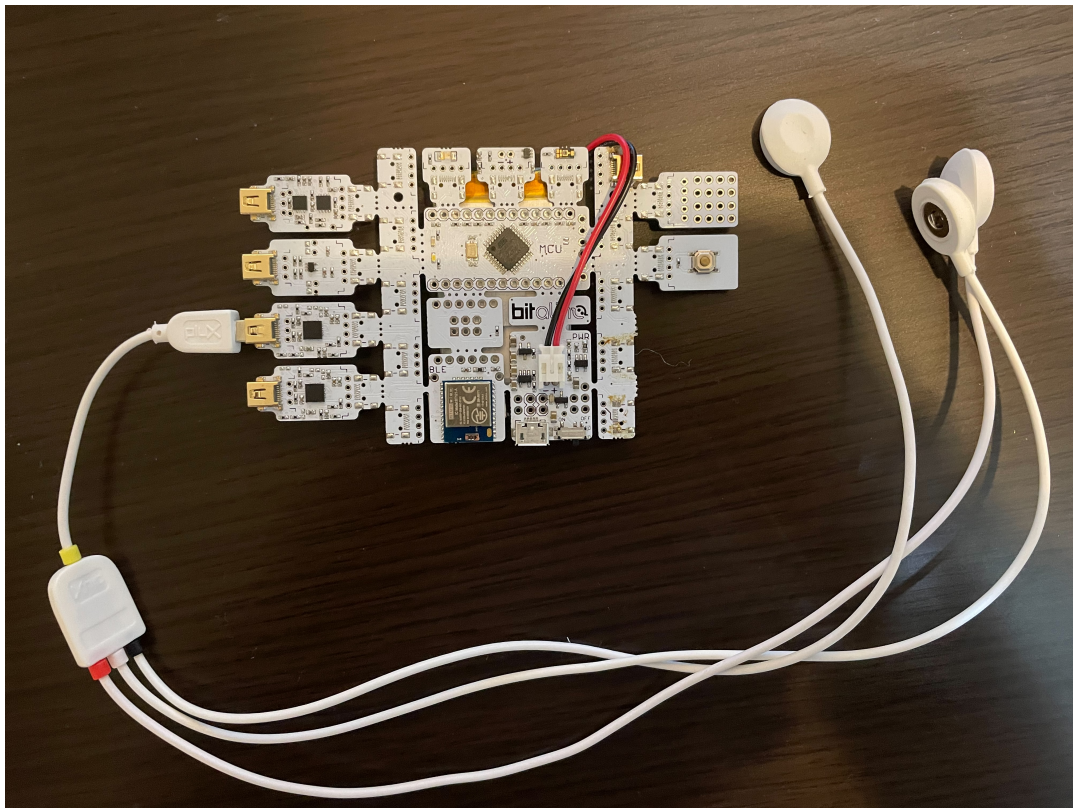


Fig. 3.1: BITalino

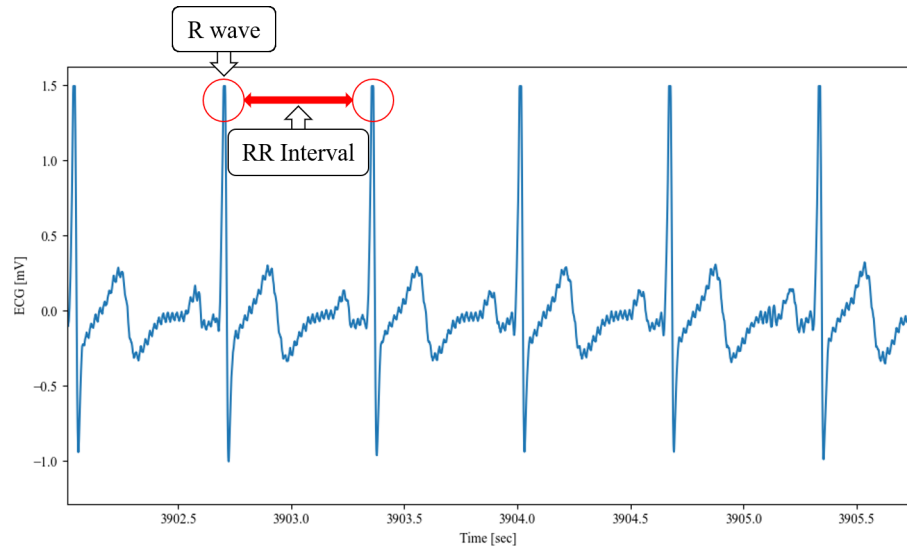


Fig. 3.2: ECG

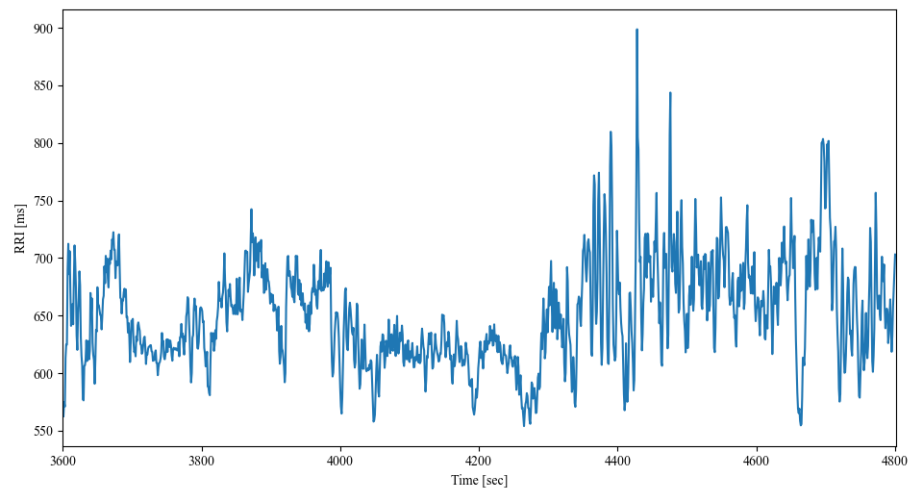


Fig. 3.3: HRV

3.1.2 心拍変動の周波数解析

HRV は等間隔のデータではないため、周波数解析のためにデータを等間隔に補間する必要がある．そこで、本研究では3次元スプライン補間を用いてサンプリング間隔を1 sにリサンプリングした．

3.1.3 自律神経

Fig. 3.4にリサンプリング後の心拍変動に対する周波数解析結果を示す. Fig. 3.3に示すように, 0.05-0.15 Hz の成分を低周波成分 (LF), 0.15-0.4 Hz の成分を高周波成分 (HF) とし, 副交感神経の活動指標を HF, 交感神経の活動指標を LF/HF とした [7]. また, LF, HF 以外の成分に関してはバンドパスフィルタを用いて除去した.

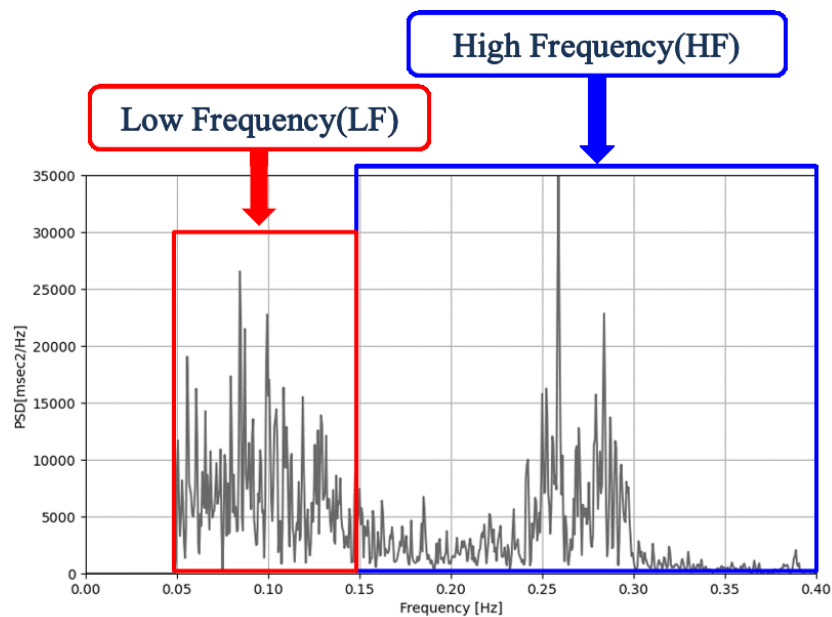


Fig. 3.4: Frequency analysis for HRV

3.2 温度制御装置

Fig. 3.5 に実験装置を示す．これはペルチェ素子を用いた暖房装置となっており，黒い四角で囲われている部分に足を入れることで，足全体に温度提示をすることができる．この装置を仮眠中に用いることで，足の皮膚温の放熱を妨げ，睡眠深度の低下を阻止する．

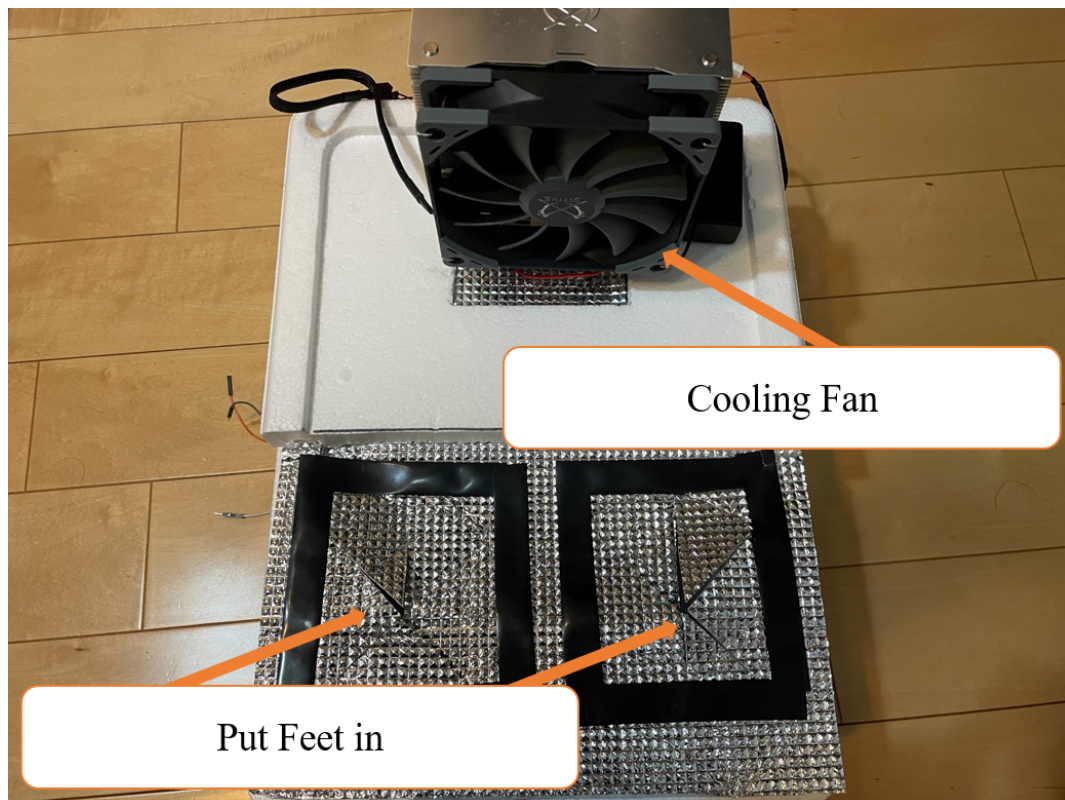


Fig. 3.5: Heating System

また、装置内部を Fig. 3.6 に示す。まず、ペルチェ素子の放熱面からヒートシンクに熱が移動する。この熱を攪拌ファンにより攪拌させることで、装置内部の温度を均一にする。さらに装置内部の温度が $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (誤差 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$) 以上にならないように、制御ファンにより温度制御がされている。制御方法は、Raspberry Pi により、制御ファンを PWM 制御し、温度センサから取得した値を基にリアルタイムで温度制御をしている。

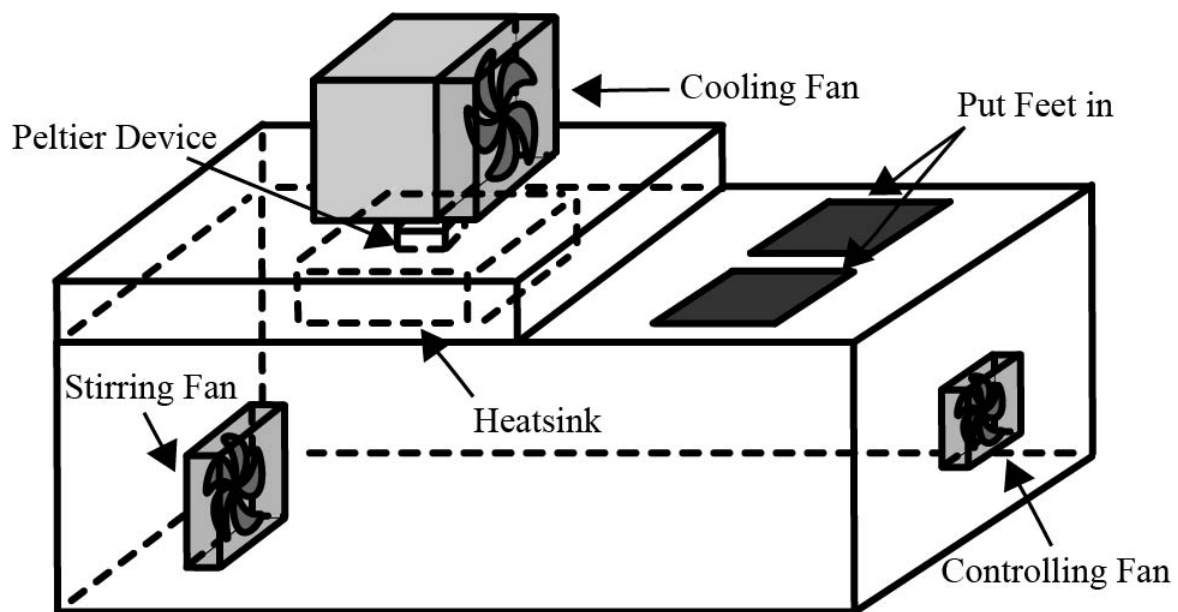


Fig. 3.6: Inside The Heating System

第4章 実験

本研究では，実験を4日間に分けて行った．本章では以下の項目について述べる．

- 実験環境
- 実験手法

4.1 実験環境

Table. 4.1 に実験環境を示す. 本研究では, 同じ被験者に対して, 装置の有無を1セットとする実験を温度制御装置内部の温度を変えて2セット行った. 実験前日の睡眠時間は統一し, 仮眠時間は60分とした. 理由として, 深い睡眠に入るためには, 30分以上の時間がかかるためである. また実験時の仮眠姿勢を Fig. 4.1 に示す. (a) が温度制御装置ありの場合, (b) が温度制御装置なしの場合である. このような睡眠姿勢の理由としては, 本研究が学校や会社での仮眠を想定しているためである.

Table 4.1: Experimental Environment

	Without Device	With Device
Subject	1	1
Sleep Time(Yesterday)	7 hours	7 hours
Nap Time	15:00 → 16:00	15:00 → 16:00



Fig. 4.1: Posture during Nap

4.2 実験手法

実験の流れを Fig. 4.2 に示す. 装置なしの場合, 最初にテストを 10 分間行ってもらう. このテストは作業効率を評価するためのテストであり, テスト内容はクレペリンテストをベースとした簡単な加算テストとなっている. テスト終了後, 10 分間のインターバルをはさみ, 60 分間仮眠を行う. 仮眠終了後 10 分間仮眠を行い, もう一度テストを行ってもらう. 最後に睡眠の自己評価を行ってもらい実験は終了となる. 温度制御装置ありの場合では, 初めのテストとインターバルの 20 分間は, 40 °C に制御された温度制御装置に足を入れてもらう. これは, 仮眠開始と同時に温度制御装置内部の温度を 50 °C にする際, 足の皮膚温と装置内部の温度差を小さくする必要があるためである. 仮眠終了後装置から足を抜き, その後は装置なしの場合と同様に実験を行う.

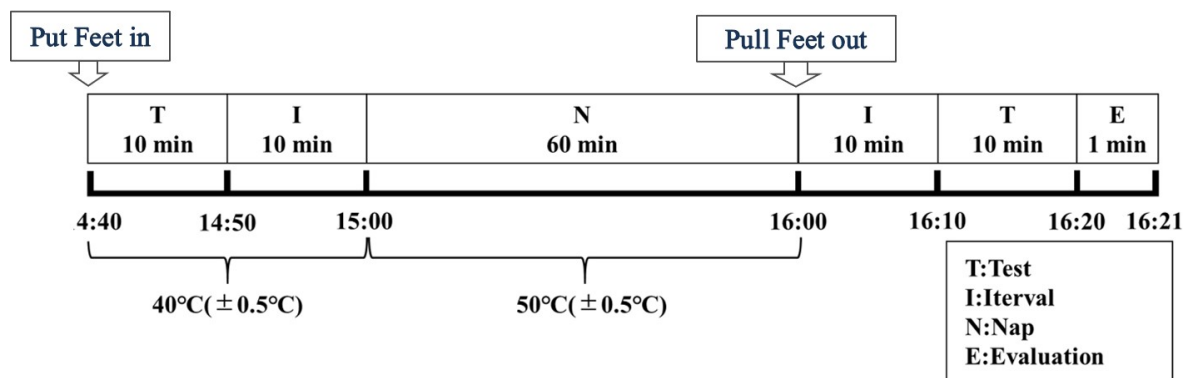


Fig. 4.2: Experimental Procedure

第5章 実験結果

本章では，装置の有無による作業効率と睡眠深度の変化を考察する．
以下の項目について述べる．

- 作業効率
- 睡眠深度

5.1 作業効率

Table. 5.1 に装置内温度 50 °C, Table. 5.2 に装置内温度 40 °C の場合のテストの結果を示す. まず, Table. 5.1 に注目すると, 装置なしでは, 解答数, 正解率共に減少していることが分かる. 一方, 装置ありでは, 解答数, 正解率共に上昇している. 次に, Table. 5.2 に注目すると, 装置なし, ありにおいて, 解答数, 正解率共に減少している. 以上の結果から, 装置なしにおいては, 作業効率が減少することが分かった. また, 装置ありにおいては, 仮眠中の装置内部の温度によって作業効率に変化があることが分かった.

Table 5.1: Results of The Test(Temperature:50 °C)

	Without Device	With Device
Number of Answer	570 → 510	585 → 599
Percentage Correct [%]	98.2 → 97.1	96.9 → 97.3

Table 5.2: Results of The Test(Temperature:40 °C)

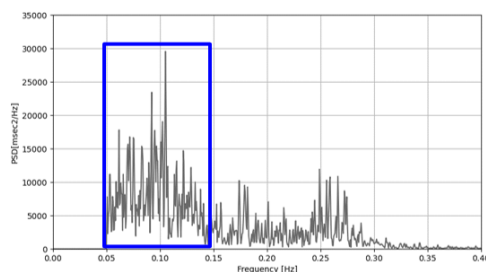
	Without Device	With Device
Number of Answer	545 → 485	534 → 486
Percentage Correct [%]	97.8 → 97.3	98.3 → 95.6

5.2 睡眠深度

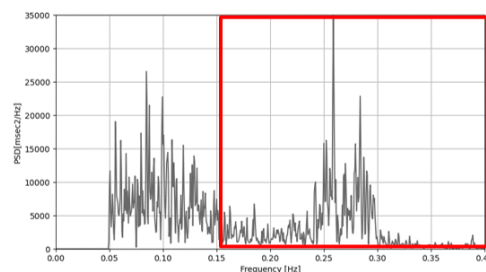
Table. 5.3に装置内温度 50 °C の場合の睡眠の自己評価の結果を、Fig. 5.1 に仮眠中の心拍変動の周波数解析結果を示す．まず、睡眠の自己評価に注目すると、装置なしでは“覚醒”，装置ありでは“睡眠”という自己評価結果となった．一方で、周波数解析の結果を見てみると、装置なしでは LF が有意なことから覚醒状態であることが分かり、装置ありでは HF が有意なことから睡眠状態であることが分かり、自己評価結果と同じ結果となった．

Table 5.3: Sleep Evaluation(Temperature:50 °C)

	Without Device	With Device
Sleep State	Wake	Sleep
Physical Condition	Drowsiness	No Drowsiness



(a) Without Device



(b) With Device

Fig. 5.1: Frequency Analysis of HRI(Temperature:50 °C)

次に、Table. 5.4 に装置内温度 40 °C の場合の睡眠の自己評価の結果を、Fig. 5.2 に仮眠中の心拍変動の周波数解析結果を示す。まず、睡眠の自己評価に注目すると、装置なしでは“覚醒”，装置ありでは“睡眠”という自己評価結果となった。一方で、周波数解析結果を見てみると、装置なしでは LF が有意なことから覚醒状態であり、自己評価結果と同じとなった。しかし、装置ありでは LF が有意なことから覚醒状態であり、自己評価結果とは異なる結果となった。

Table 5.4: Sleep Evaluation(Temperature:40 °C)		
	Without Device	With Device
Sleep State	Wake	Sleep
Physical Condition	Drowsiness	Drowsiness

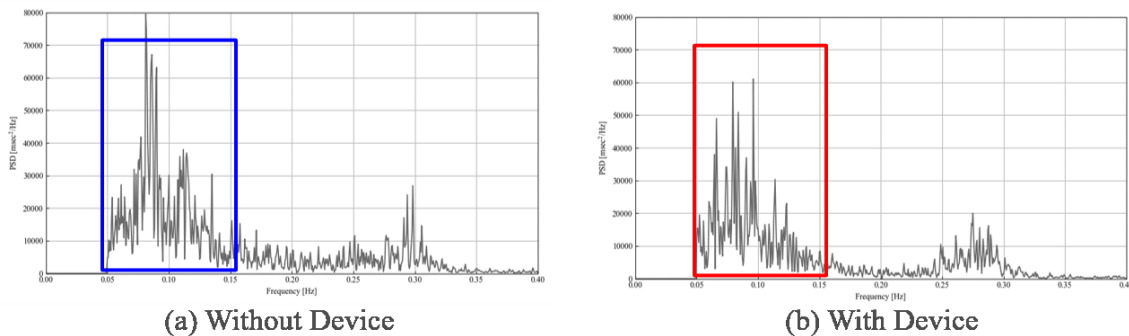


Fig. 5.2: Frequency Analysis of HRI(Temperature:40 °C)

この原因を，Fig. 5.3 に示す心拍変動の時間周波数解析の結果から考察する．丸で囲っている心拍数が早くなっている箇所注目すると，HF が弱くなっていることから“覚醒”していることが分かる．このことから，無意識的に睡眠中に何度か覚醒してしまったため，LF が有意になってしまい，自己評価の結果と異なる結果になったと考えられる．

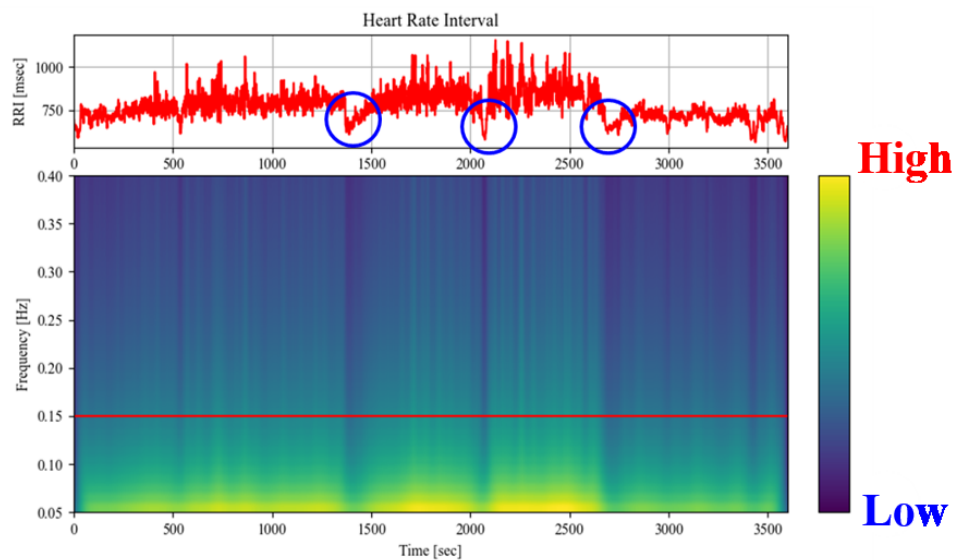


Fig. 5.3: Time Frequency Analysis of HRI(Temperature:40 °C)

第6章 結論

本論文では，仮眠時の体温変化が及ぼすその後の作業効率の変化を調査した．本章では以下の項目について述べる．

- まとめ
- 今後の展望

6.1 まとめ

本論文では、仮眠中の体温変化と睡眠深度との関係に注目し、仮眠中の温度制御による睡眠深度のコントロールが及ぼす作業効率の変化を調査することを目的とした。まず作業効率に関しては、仮眠中の提示温度によって作業効率に差があることが分かった。また、仮眠中覚醒状態であっても、目をつぶって伏せるだけで睡眠慣性に似た症状が起こることも分かった。

一方、睡眠深度のコントロールに関しては、装置なしにおいて“覚醒”であったためコントロールの有無は確認することができなかった。しかし、自律神経の有意から“覚醒”の評価は可能であることが分かった。

6.2 今後の展望

本実験は、被験者が1人であったため有意性に欠けている．今後は被験者の数を増やし、より多くのデータから装置の有意性を調査していきたい．また、リアルタイムに心拍数と深部体温を取得することで、より高精度なリアルタイム睡眠の質向上装置を設計していきたい．

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

また、Python のプログラミング、睡眠に関するアドバイス、並びに広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

参考文献

- [1] 厚生労働省: “令和元年「国民健康・栄養調査」の結果”, 2020.
- [2] 林光緒, 堀忠雄: “午後の眠気対策としての短時間仮眠”, 広島大学大学院総合科学研究科, 生理心理学と精神生理学, vol. 25, No. 1, pp. 45-59, 2007.
- [3] 若島恵介, 辛島光彦: “うつ伏せ姿勢による昼休みの短時間仮眠の効果について”, 東海大学紀要情報通信学部, vol. 4, No. 1, pp. 40-46, 2017.
- [4] 小川裕子, 白石靖幸ら, “病室を対象とした天井放射冷房が睡眠時の人体生理・心理反応に及ぼす影響”, 日本建築学会環境系論文集, vol. 84, No. 761, pp. 643-651, 2019.
- [5] 水野一枝, “環境温湿度と睡眠”, 睡眠口腔医学, vol. 2, No. 2, 2016.
- [6] 藤原幸一, “ヘルスマニタリングのための心拍変動解析”, システム/制御/情報, vol. 61, No. 9, pp. 381-386, 2017.
- [7] 山口勝機, “心拍変動による神経負荷ストレスの分析”, 志學館大学人間関係学部研究紀要, vol. 31, No. 1, 2010.